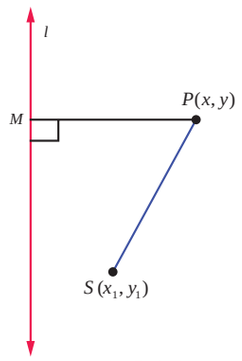
$$\frac{SP}{PM} = \text{மாறிலி} = e, \quad ...(1)$$

$$SP = \sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}$$

PM = $P(x, y)$ -இலிருந்து நேர்க்கோடு $lx+my+n=0$ -க்கான செங்குத்து தூரம்

$$= \left|\frac{lx+my+n}{\sqrt{l^2+m^2}}\right|.$$



படம் 5.17

மேலும் $SP^2 = e^2 PM^2$

$$\Rightarrow (x-x_1)^2+(y-y_1)^2 = e^2\left[\frac{lx+my+n}{\sqrt{l^2+m^2}}\right]^2.$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை சுருக்க இருபடிச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ எனக்கிடைக்கும்.

இங்கு $A = 1-\frac{e^2l^2}{l^2+m^2}$, $B = \frac{2lme^2}{l^2+m^2}$, $C = 1-\frac{e^2m^2}{l^2+m^2}$

தற்போது $B^2-4AC = \frac{4l^2m^2e^4}{\left(l^2+m^2\right)^2} - 4\left(1-\frac{e^2l^2}{l^2+m^2}\right)\left(1-\frac{e^2m^2}{l^2+m^2}\right)$

$$= 4\left(e^2-1\right)$$

இதிலிருந்து

(i) $B^2-4AC = 0 \Leftrightarrow e=1$ எனவே கூம்பு வளைவு ஒரு பரவளையம்,

(ii) $B^2-4AC < 0 \Leftrightarrow 0<e<1$ எனவே கூம்பு வளைவு ஒரு நீள்வட்டம்,

(iii) $B^2-4AC > 0 \Leftrightarrow e>1$ எனவே கூம்பு வளைவு ஒரு அதிபரவளையம்.

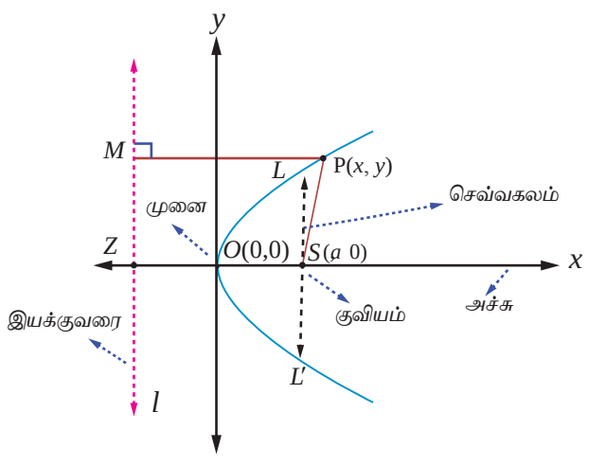
5.3.2 பரவளையம் (Parabola)

பரவளையத்தின் மையத்தொலைத்தகவு $e=1$ என்பதால் ஒரு தளத்தில் குவியம் மற்றும் இயக்குவரைகளுக்கு சமதூரத்தில் இருக்குமாறு நகரும் ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதை பரவளையம் ஆகும்.

(i) முனை (0, 0) உள்ள பரவளைய சமன்பாட்டின் திட்ட வடிவம் (Equation of a parabola in standard form with vertex at (0, 0)

S குவியம் எனவும் l இயக்குவரை எனவும் கொள்க.

l -க்கு செங்குத்தாக S வழியே SZ வரைக. SZ -ஐ x -அச்சு எனவும் SZ -ன் மையக்குத்துக்கோட்டை y - அச்சு எனவும் கொள்க. மையக்குத்துக்கோடு SZ -ஐ சந்திக்கும் புள்ளி ஆதிப்புள்ளி O என்க.



படம் 5.18